Estadística: Inferencia

Poblacionales (θ)

$E(x) = \mu$ — media poblacional "mu"

$Var(x) = \sigma^2$ — varianza poblacional "sigma cuadrado"

$SD(x) = \sigma$ — desviación típica poblacional "sigma" (ojo, que R NO da esta)

Muestrales ($\hat{\theta}$)

$\overline{X} = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n}$ — media muestral — mejor estimador para la media poblacional

$S^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \overline{X})^2}{n}$ — varianza muestral

$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \overline{X})^2}{n}}$ — desviación típica muestral

$\hat{S}^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \overline{X})^2}{n-1}$ — cuasivarianza muestral — mejor estimador para la varianza poblacional

$\hat{S} = \sqrt{\hat{S}^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \overline{X})^2}{n-1}}$ — cuasidesviación típica muestral — mejor estimador para la desviación típica poblacional

! Teorema de Fisher:

$$nS^2 = (n-1)\hat{S}^2$$

O sabiendo que tenemos una normal:

$$\frac{nS^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)\hat{S}^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (X_i - \overline{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

* Se considera buen estimador cuando
- ↳ es insesgado
- ↳ es consistente

* Para contraste de hipótesis:

• Normal y T-student (simétricas)

		R. Aceptación:	* P valor
• Bilateral	$H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$	$(-Z_{1-\alpha/2}; Z_{1-\alpha/2})$	$(-t_{n-1, 1-\alpha/2}; t_{n-1, 1-\alpha/2})$ o los correspondientes grados de libertad
• Unilat. izquierda	$H_0: \mu \geq \mu_0$, $H_1: \mu < \mu_0$	$(-Z_{1-\alpha}; +\infty)$	$(-t_{n-1, 1-\alpha}; +\infty)$ o los correspondientes grados de libertad
• Unilat. derecha	$H_0: \mu \leq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$	$(-\infty, Z_{1-\alpha})$	$(-\infty; t_{n-1, 1-\alpha})$ o los correspondientes grados de libertad

D. simétrica: $p - valor = P\left(D \leq -\left|\hat{d}\right|\right) + P\left(D \geq \left|\hat{d}\right|\right) = 2 * P\left(D \geq \left|\hat{d}\right|\right)$

$p - valor = P\left(D \leq \hat{d} \middle| H_0\right)$.

$p - valor = P\left(D \geq \hat{d} \middle| H_0\right)$.

Chi cuadrado y Fisher (ojo, que NO toman valores negativos)

- Bilateral

$$\left.\begin{array}{l} H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{array}\right\} \quad \left(\chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}} ; \chi^2_{n-1,1-\alpha/2}\right) \qquad \left(\mathcal{F}_{n-1,m-1,\alpha/2} ; \mathcal{F}_{n-1,m-1,1-\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$\boxed{\text{D. no simétrica: } p-valor = 2 * \min\left\{P\left(D \leq \hat{d}\right), P\left(D \geq \hat{d}\right)\right\}.}$$

- Unilat. izqu.

$$\left.\begin{array}{l} H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \\ H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{array}\right\} \quad \left(\chi^2_{n-1,\alpha} ; +\infty\right) \qquad \left(\mathcal{F}_{n-1,m-1,\alpha} ; +\infty\right)$$

$$\boxed{p-valor = P\left(D \leq \hat{d} \middle| H_0\right).}$$

- Unilat. derecha

$$\left.\begin{array}{l} H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \\ H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{array}\right\} \quad \left(0 ; \chi^2_{n-1,1-\alpha}\right) \qquad \left(0 ; \mathcal{F}_{n-1,m-1,1-\alpha}\right)$$

$$\boxed{p-valor = P\left(D \geq \hat{d} \middle| H_0\right).}$$